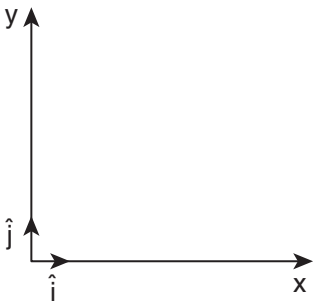
www.tntextbooks.in

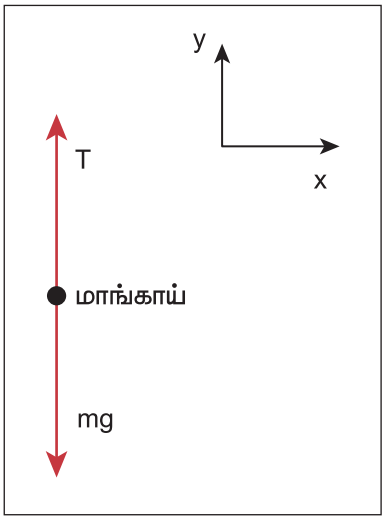
4. முடுக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் விசையைக் கண்டறியலாம். அதே போல் விசை கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் பொருளின் முடுக்கத்தைக் காணலாம்.

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்களின்படி படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு தரையில் ஒரு நிலைமக் குறிப்பாயத்தைக் கருத வேண்டும்.



மாங்காயின் மீது பின்வரும் இரண்டு விசைகள் செயல்படுகின்றன.

i. மாங்காயின் மீது எதிர்க்குறி y அச்சுத்திசையில் கீழ் நோக்கி செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை, நேர்க்குறி y அச்சுத்திசையில் செயல்படும் மாங்காயைத் தாங்கியுள்ள காம்பு, மாங்காயின் மீது செலுத்தும் மேல் நோக்கிய இழுவிசை. மாங்காயின் விசைப்படம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.



$$\vec{F}_g = mg\left(-\hat{j}\right) = -mg\hat{j}$$

இங்கு mg என்பது புவியீர்ப்பு விசையின் எண்மதிப்பு மற்றும் $\left(-\hat{j}\right)$ என்பது எதிர்குறி y அச்சுத்திசையைக் குறிக்கும் ஓரலகுவெக்டர்.

$$\vec{T} = T\hat{j}$$

இங்கு T என்பது மாங்காயின் மீது செயல்படும் இழுவிசை மற்றும் $\left(\hat{j}\right)$ என்பது நேர்குறி y அச்சுத்திசையைக் குறிக்கும் ஓரலகு வெக்டர்

$$\vec{F}_{net} = \vec{F}_g + \vec{T} = -mg\hat{j} + T\hat{j} = \left(T - mg\right)\hat{j}$$

நியூட்டன் இரண்டாம் விதிப்படி, $\vec{F}_{net} = m\vec{a}$

நம்மைப்பொருத்து (நிலைமக்குறிப்பாயத்தை பொருத்து) மாங்காய் ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. எனவே அதன் முடுக்கம் சுழி $(\vec{a} = 0)$

எனவே, $\vec{F}_{net} = m\vec{a} = 0$

$$\left(T - mg\right)\hat{j} = 0$$

மேலே உள்ள சமன்பாட்டின் இரண்டுபக்கங்களின் வெக்டர் கூறுகளை ஒப்பிடும்போது $T - mg = 0$ எனக்கிடைக்கும்.

எனவே, மாங்காய்க் காம்பின் இழுவிசை $T = mg$

மாங்காயின் நிறை m = 400g மேலும் g = 9.8 $m\,s^{-2}$

எனவே மாங்காயின் மீது செயல்படும் இழுவிசை

$T = 0.4 \times 9.8 = 3.92$ N

எடுத்துக்காட்டு 3.5

இருசக்கர வாகனங்களில் தனித்தனியே பயணம் செய்யும் இருவரில், ஒருவர் தரையைப் பொருத்து மாறா திசைவேகத்தில் பயணம் செய்கிறார். மற்றொருவர் தரையை பொருத்து $\vec{a}$ என்ற முடுக்கத்துடன் பயணம் செய்கிறார். இவ்விரண்டு பயணிகளில் எந்தப் பயணி நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்தலாம்?

தீர்வு:

தரையைப் பொருத்து $\vec{a}$ என்ற முடுக்கத்துடன் பயணம் செய்யும் நபர் நியூட்டன் இரண்டாம் விதியை பயன்படுத்த முடியாது. ஏனெனில் அவர் நிலைமக்குறிப்பாயத்தில் இல்லை. நிலைமக்குறிப்பாயத்தில் உள்ள பொருள் தானாக முடுக்கமடையாது. தரையை பொருத்து